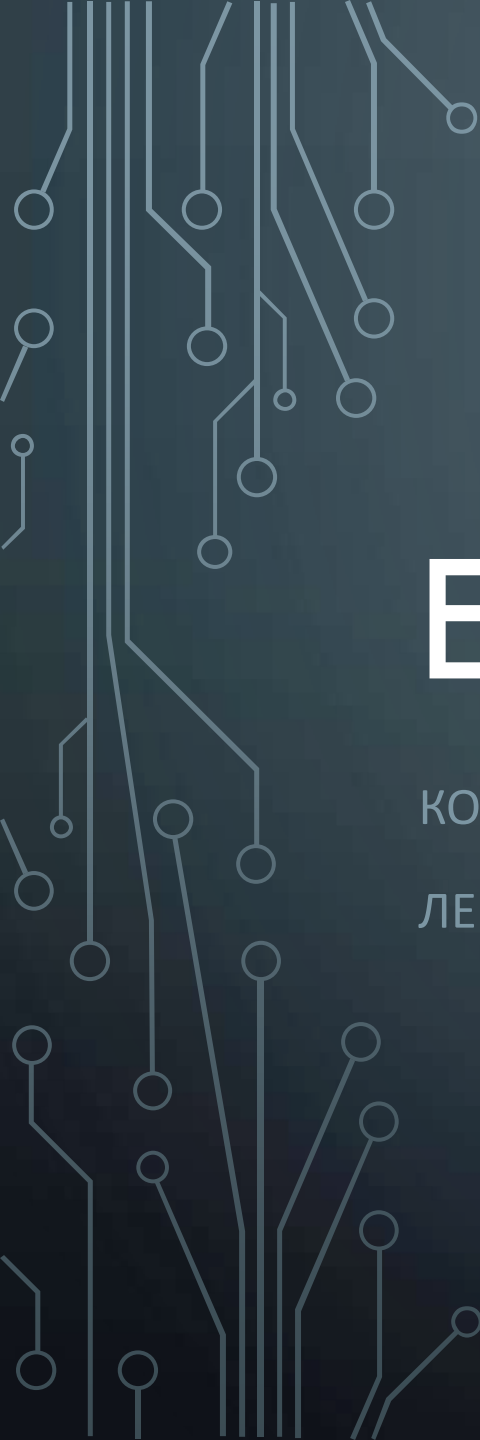


An abstract graphic on the left side of the slide, consisting of a network of white lines and circles on a dark blue background. The lines are vertical and horizontal, with some diagonal branches, and the circles are of varying sizes, resembling a circuit board or a network diagram.

ETHERNET

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

ЛЕКЦИЯ 4

РАЗДЕЛЯЕМАЯ СРЕДА



Разделяемая среда в кольцевых топологиях



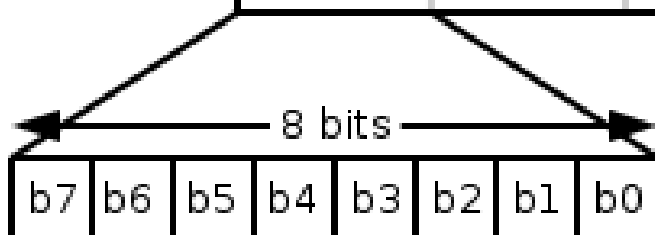
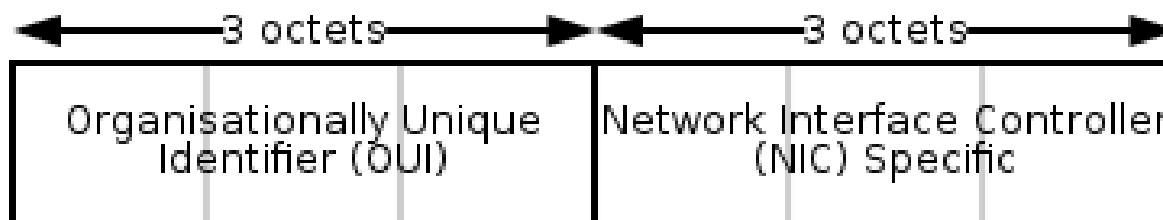
УРОВНИ ETHERNET



MAC - АДРЕСА



or



0: unicast
1: multicast

0: globally unique (OUI enforced)
1: locally administered

MAC EC2E98B2E775

Компания: AzureWave Technology Inc.

Адрес: New Taipei City Taiwan 231, 8F., No. 94, Baozhong Rd.

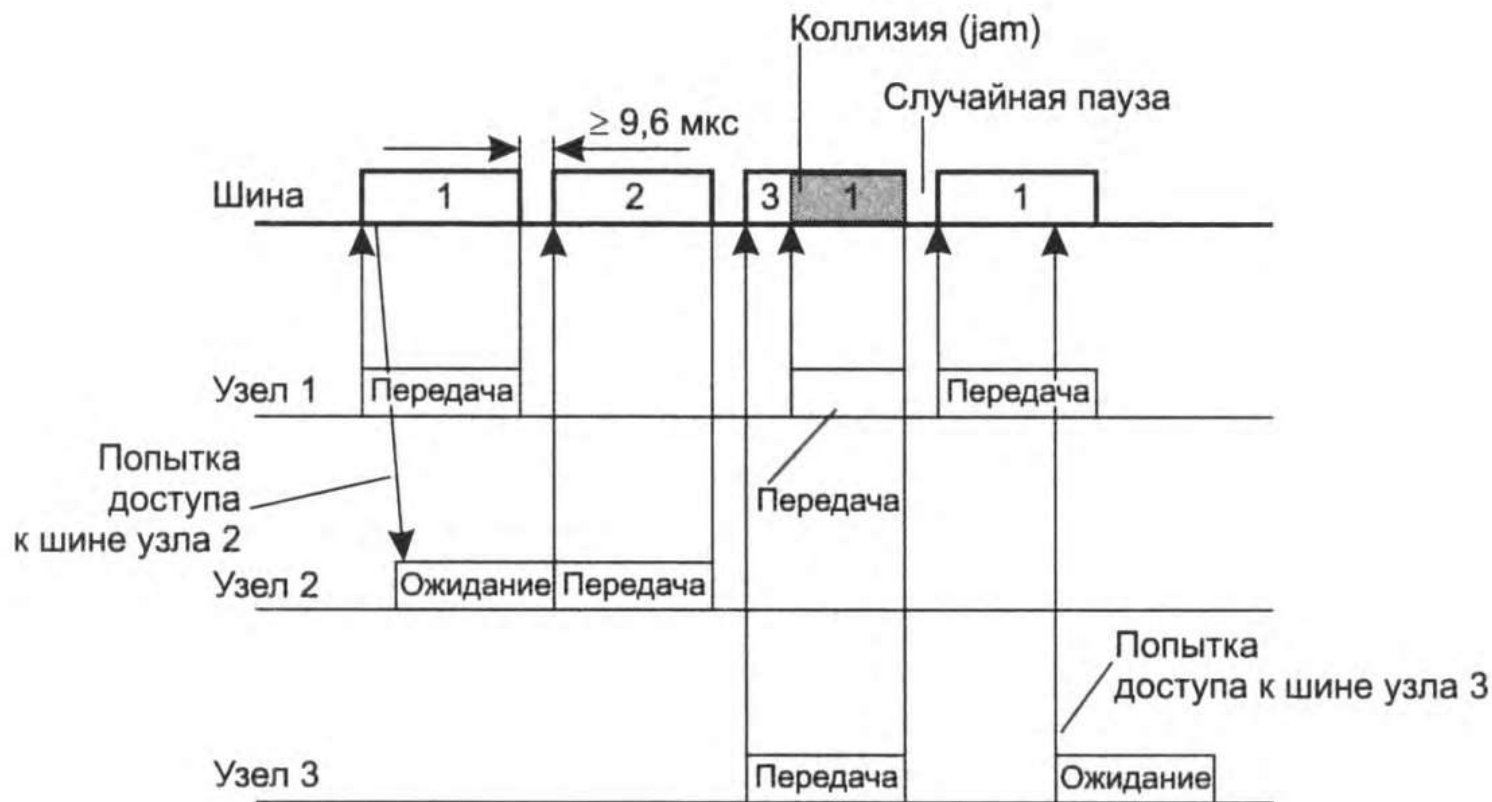
Страна: Тайвань (Китай)

MAC - АДРЕСА



- MAC-адрес устройства, которому предназначен данный кадр.
- MAC-адрес отправителя.
- EtherType - двухбайтное поле, которое служит для указания типа протокола для данных, передаваемых в этом кадре. Для наглядности, некоторые возможные значения:
 - *0x0800* - IPv4
 - *0x86DD* - IPv6
 - *0x0842* - Wake-on-LAN
 - *0x809B* - AppleTalk
- Передаваемые данные.
- Поле контрольной суммы CRC, для контроля целостности и отсутствия ошибок в кадре.

ДОСТУП К СРЕДЕ (CSMA/CD)



Метод случайного доступа CSMA/CD

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСПОЗНАВАНИЕ КОЛЛИЗИИ

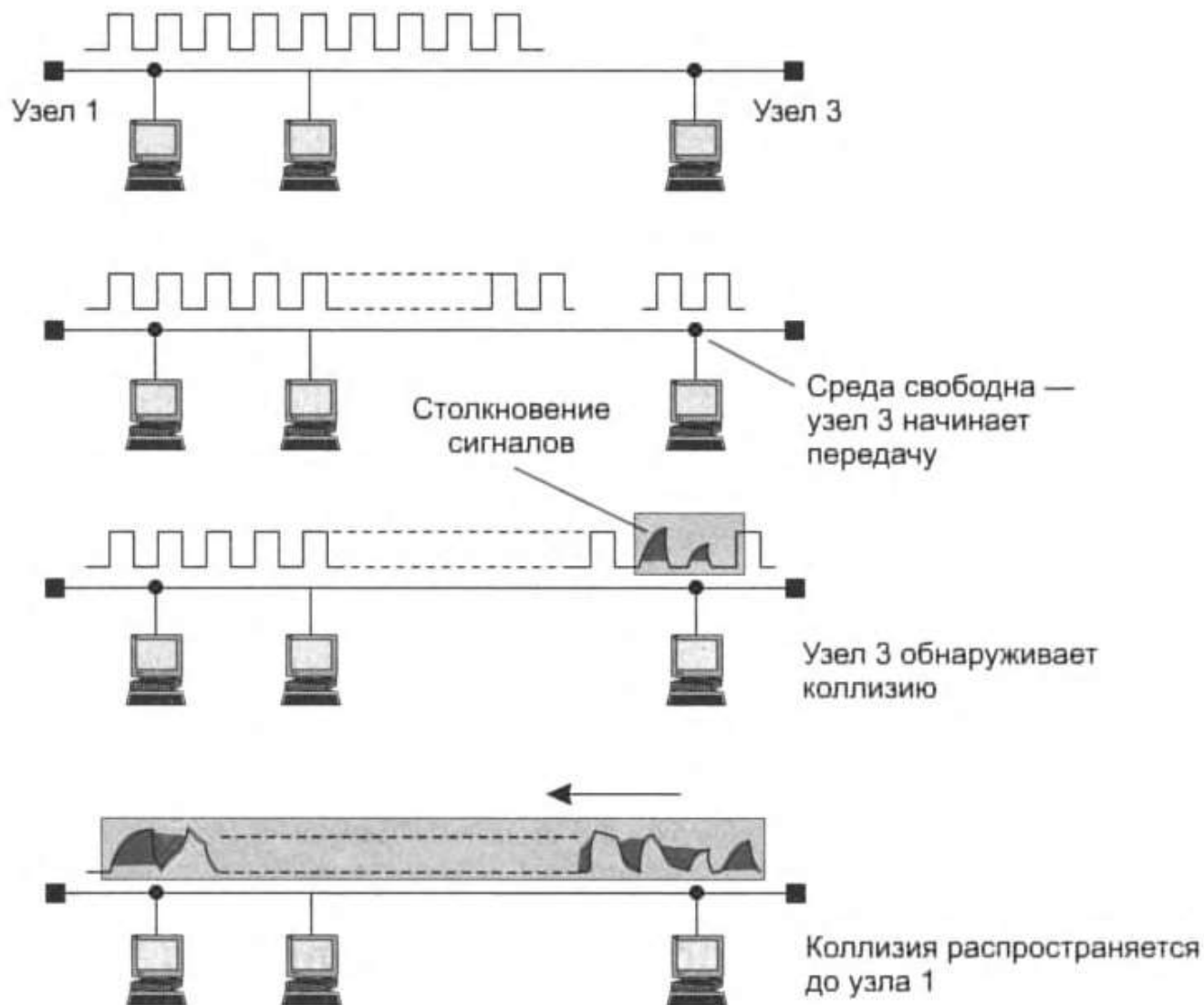


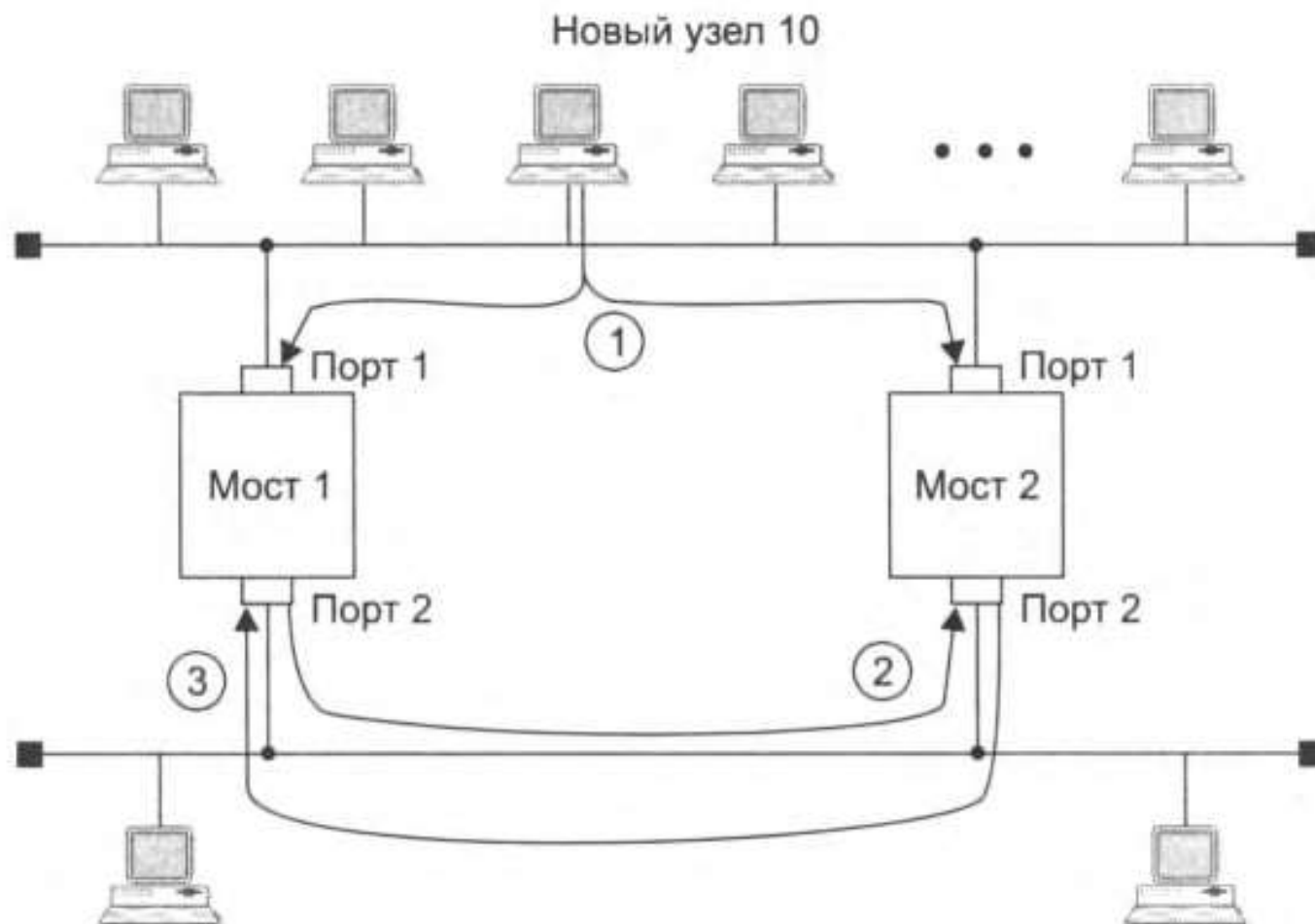
Схема возникновения и распространения коллизии

МОСТ – АНАЛОГ КОММУТАТОРА



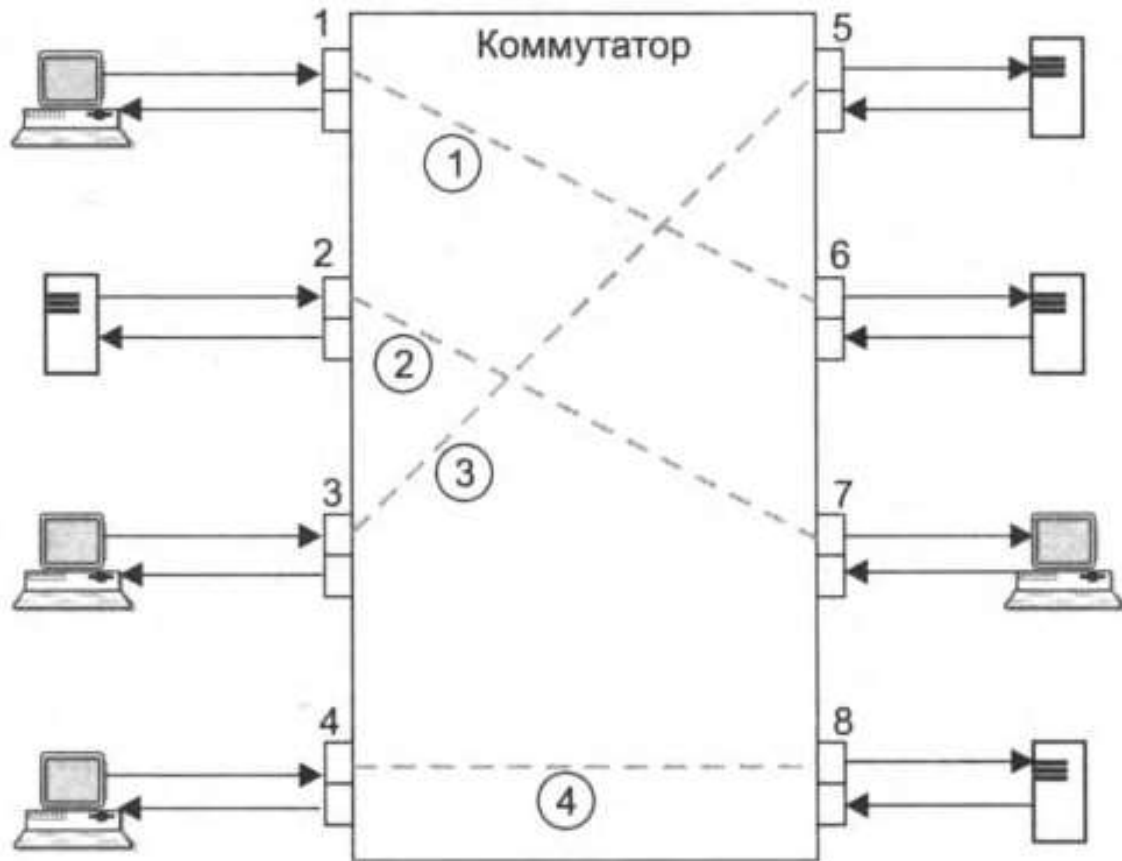
Логическая структуризация сети

ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОСТА



Влияние замкнутых маршрутов на работу коммутаторов

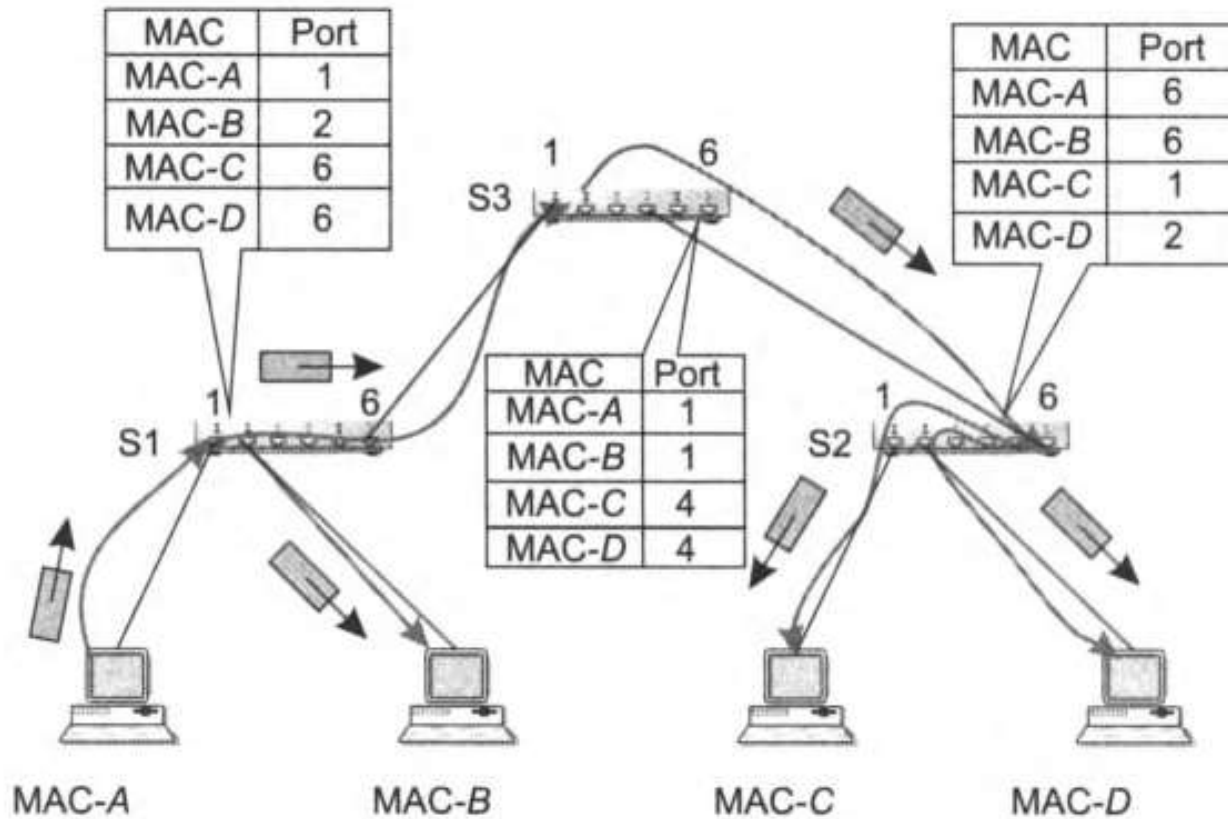
КОММУТАТОРЫ



① — ④ — потоки кадров между компьютерами

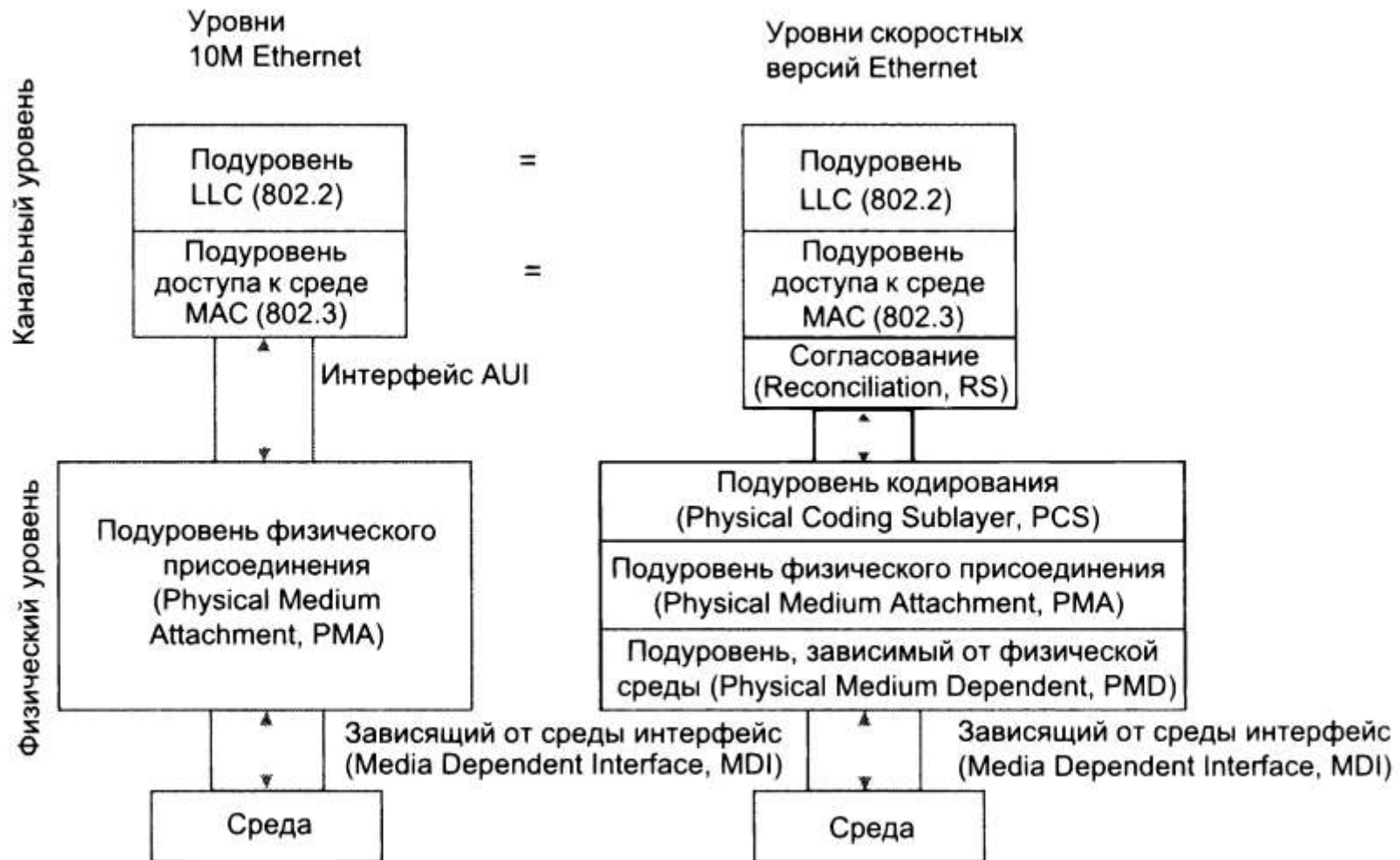
Параллельная передача кадров коммутатором

ДУПЛЕКСНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ



Полностью коммутируемая сеть Ethernet

СКОРОСТНЫЕ ВЕРСИИ ETHERNET



Структура физического уровня версии 10M Ethernet и скоростных версий Ethernet

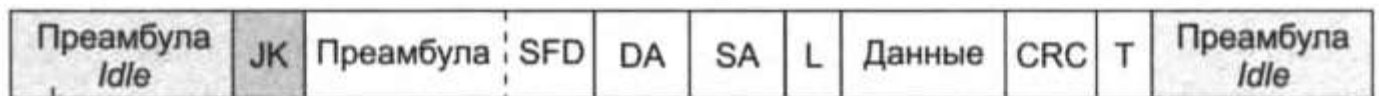
FAST ETHERNET

Fast Ethernet поддерживает три варианта физической среды:

1. волоконно-оптический многомодовый кабель (два волокна);
2. витая пара категории 5 (две пары);
3. витая пара категории 3 (четыре пары).

Официальный стандарт 802.3 установил три различных спецификации для физического уровня Fast Ethernet и дал им следующие названия:

- 100Base-TX — для двухпарного кабеля на неэкранированной витой паре UTP категории 5;
- 100Base-T4 — для четырехпарного кабеля на неэкранированной витой паре UTP категории 3, 4 или 5;
- 100Base-FX — для многомодового оптоволоконного кабеля с двумя волокнами.



Первый байт пreamble

JK — ограничитель начала потока значащих символов

T — ограничитель конца потока значащих символов

Непрерывный поток данных спецификаций 100Base-FX/TX

FAST ETHERNET

802.3 Ethernet packet and frame structure

Layer	Preamble	Start frame delimiter	MAC destination	MAC source	802.1Q tag (optional)	Ethertype (Ethernet II) or length (IEEE 802.3)	Payload	Frame check sequence (32-bit CRC)	Interpacket gap (IPG)
	7 octets	1 octet	6 octets	6 octets	(4 octets)	2 octets	46-1500 octets	4 octets	12 octets
Layer 2 Ethernet frame			← 64–1522 octets →						
Layer 1 Ethernet packet & IPG	← 72–1530 octets →								← 12 octets →

GIGABIT ETHERNET

В стандарте Gigabit Ethernet определены следующие типы физической среды:

- ❑ одномодовый волоконно-оптический кабель;
- ❑ многомодовый волоконно-оптический кабель 62,5/125;
- ❑ многомодовый волоконно-оптический кабель 50/125;
- ❑ экранированный сбалансированный медный кабель.

Gigabit Ethernet versions

IEEE STANDARD	VERSION	CABLE TYPE	MAX SPECIFIED DISTANCE IN METERS (M) OR KILOMETERS (KM)
802.3z	1000Base-CX	Balanced twinax or STP	25 m
802.3z	1000Base-SX	Fiber optic	220 m
802.3z	1000Base-LX	Fiber optic	5 km
802.3ab	1000Base-T	UTP	100 m
802.3bp	1000BASE-T1	STP	15 m
802.3ab	1000BASE-TX	UTP	100 m
802.3ap	1000BASE-KX	UTP	1 m

10GIGABIT ETHERNET

Стандарт	Год издания	Описание
802.3ae	2002	10 Гбит/с Ethernet по оптоволокну для LAN (10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-LX4) и WAN (10GBASE-SW, 10GBASE-LW, 10GBASE-EW)
802.3ak	2004	10GBASE-CX4 10 Гбит/с Ethernet через твинаксиальный кабель
802.3-2005	2005	Пересмотр базового стандарта, включающий 802.3ae, 802.3ak и исправления
802.3an	2006	Приемопередатчик 10GBASE-T 10 Гбит/с Ethernet по медной витой паре
802.3ap	2007	Стандарты для объединительных плат, передача сигналов сетей Ethernet 1 и 10 Гбит/с по печатным платам (технологии 10GBASE-KR и 10GBASE-KX4)
802.3aq	2006	Приемопередатчик 10GBASE-LRM 10 Гбит/с Ethernet по многомодовым волокном с улучшенным уравниванием
802.3-2008	2008	Пересмотр базовых стандартов, включение 802.3an/ap/aq поправок и исправлений. Агрегирование каналов перенесено в стандарт 802.1ax.
802.3av	2009	Приемопередатчик 10GBASE-PR 10 Гбит/с Ethernet PHY для EPON, также известный как 10G-EPON
802.3-2015	2015	Последняя версия базового стандарта
802.3bz	2016	2.5- и 5-гигабитные варианты Ethernet по медной витой паре Категории 5 и Категории 6 (2.5 GBASE-T и 5GBASE-T)
802.3-2018	2018	Последняя версия базового стандарта, включающая 802.3bn/bp/bq/br/bs/bw/bu/bv/by/bz/cc/ce

10GIGABIT ETHERNET

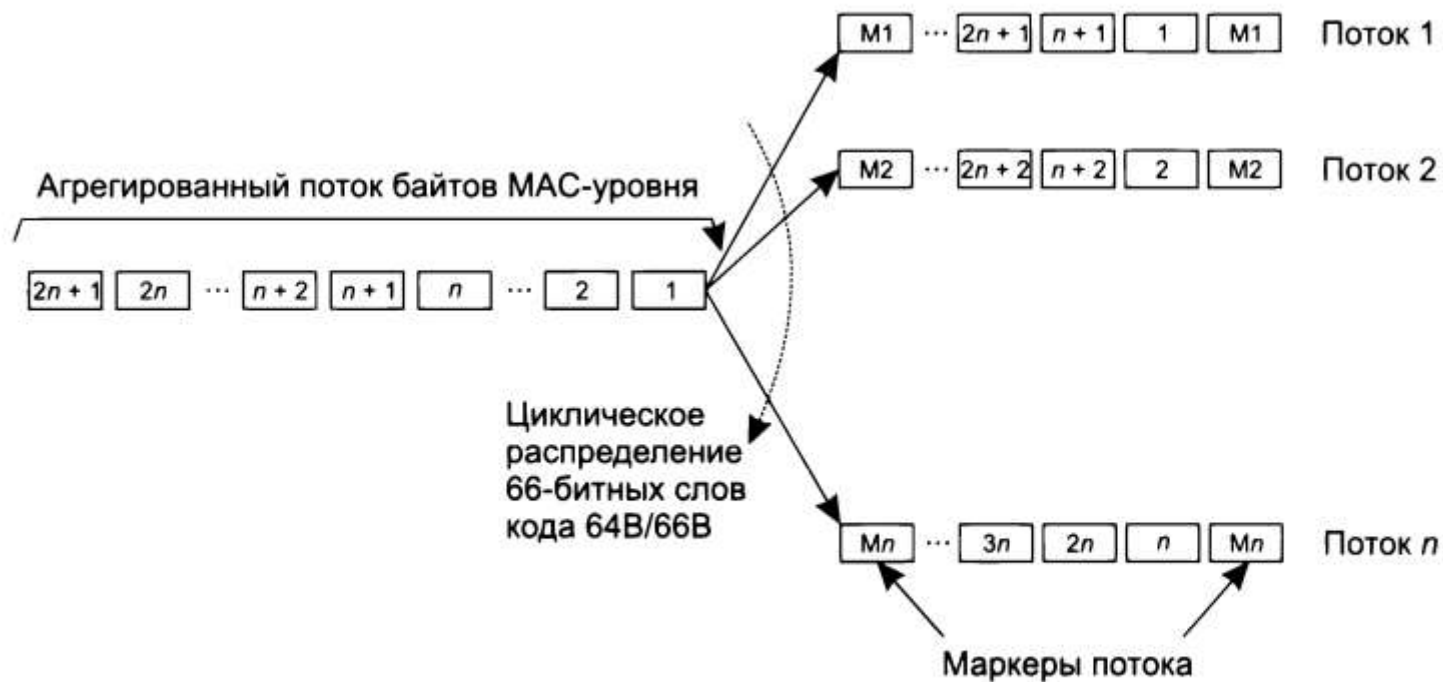
Стандарт 10G Ethernet определяет три группы физических интерфейсов:

- ❑ 10GBase-X;
- ❑ 10GBase-R4;
- ❑ 10GBase-W.

В 10Base-X применяется код 8B/10B, в остальных двух — код 64B/66B.

В каждой из групп 10GBase-R и 10GBase-W может быть три варианта подуровня PMD: S, L и E в зависимости от используемого для передачи информации диапазона волн — 850, 1310 или 1550 нм соответственно

100G И 40G ETHERNET



Распределение данных подуровнем PCS по потокам

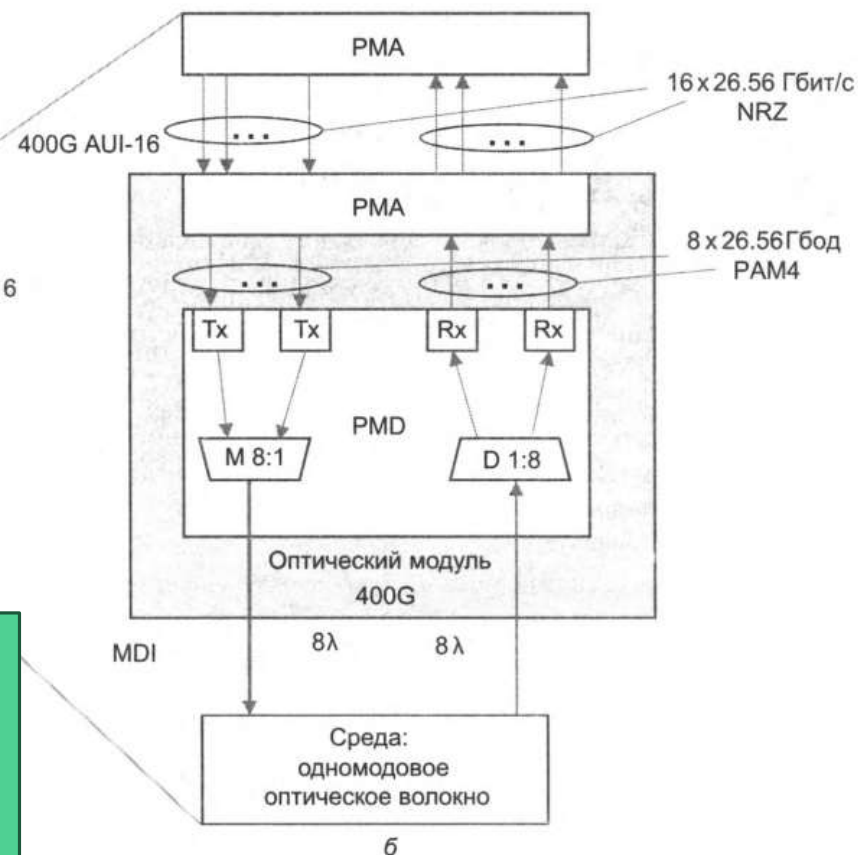
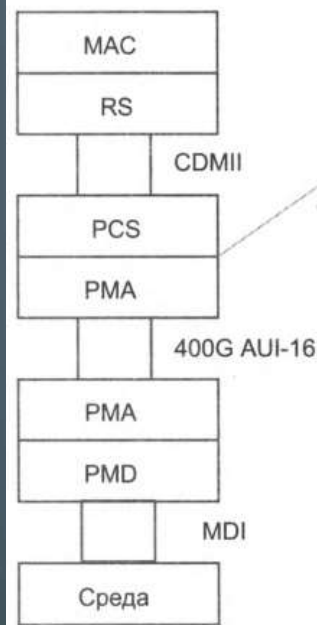
100G И 40G ETHERNET

Стандарты физического уровня для технологии 100 Gigabit Ethernet

Гарантированное расстояние и тип среды	40 Gigabit Ethernet	100 Gigabit Ethernet
> 1 м шасси	40GBase-KR4	
> 7 м твинаксиальный медный кабель	40GBase-CR4	100GBase-CR10
> 100 м OM3 ¹ MMF	40GBase-SR4	100GBase-SR10
> 150 м OM4 MMF	40GBase-SR4	100GBase-SR4
> 10 км SMF	40GBase-LR4	100GBase-LR4
> 40 км SMF		100GBase-ER4
> 2 км SMF	40GBase-FR	
> 30 м витой пары категории 8 (4 пары)	40GBase-T	

400G, 200G И 50G ETHERNET

FEC – Forward Error Correction



Реализация физического уровня Ethernet 400G

